

Estás programando el sistema de inventario para un juego de rol. El personaje tiene una mochila con **10 huecos** (numerados del 0 al 9). El reto principal es que los objetos se pueden **apilar** (juntar en el mismo hueco) pero tienen un límite definido por su tipo.

Requisitos Técnicos:

1. Enum TipoMaterial:

- Debe tener los valores: ARMA, POCION, RECURSO.
- **Atributo final:** `int capacidadMaxima`. (Ej: Un Arma no se apila (1), las Pociones se apilan de 5 en 5, los Recursos de 20 en 20).
- Debes implementar un constructor privado en el Enum para asignar estos valores.

2. Clase Objeto:

- Atributos: `nombre (String)`, `cantidad (int)`, `tipo (TipoMaterial)`.
- Métodos para incrementar y decrementar la cantidad respetando la lógica.

3. Clase Mochila:

- Atributo: Array unidimensional `Objeto[] huecos`. El número de huecos de la mochila se determina al crear el objeto.
- **Método `anadir(String nombre, TipoMaterial tipo, int cantidad)`:**
 - **Fase 1 (Apilar):** Busca si ya existe ese objeto en la mochila y si cabe más cantidad. Si cabe, rellena ese hueco hasta su tope. Solamente pueden apilarse objetos con el mismo nombre y siempre que el tipo lo permita.
 - **Fase 2 (Nuevo Hueco):** Si sobra cantidad (o no existía el objeto), busca el primer hueco vacío (`null`) y coloca el resto allí.
 - *Nota:* Si el inventario está lleno y sobran objetos, se informa de cuántos se han caído al suelo.
- **Método `tirar(int indice, int cantidad)`:** Reduce la cantidad de un hueco. Si llega a 0, el hueco se libera (`null`).
- **Método `mostrarInventario()`:** Muestra el contenido de la mochila:

--- MOCHILA (10 huecos) ---

Hueco 0: [Poción vida] x4 (Max: 5)
Hueco 1: [Piedra] x6 (Max: 10)
Hueco 2: [Poción fuerza] x5 (Max: 5)
Hueco 3: [Poción fuerza] x1 (Max: 5)
Hueco 4: [VACÍO]
Hueco 5: [VACÍO]
Hueco 6: [VACÍO]
Hueco 7: [VACÍO]
Hueco 8: [VACÍO]
Hueco 9: [VACÍO]

4. **Clase ProgramaJuego:** Menú para probar el sistema.

1. Ver Mochila
2. Recoger Objeto
3. Tirar Objeto
4. Salir